

Organoid-FL: 类器官检测联邦学习平台

项目进展汇报 v7

2026 年 7 月

目录

- 1 问题与背景
- 2 踩坑总结
- 3 MultiOrg 实验结果
- 4 鼠肝实验结果
- 5 联邦学习
- 6 总结

问题与背景

什么是类器官？

类器官 (Organoid)

- 体外培养的微型器官（肺、肠、脑等）
- 用于药物筛选、个性化医疗、疾病建模
- 显微镜下成像后需人工计数和形态分析
- 通量低、主观性强、跨实验室一致性差

核心痛点

类器官图像分析依赖人工，成为药物研发管线的瓶颈。自动化检测是解决方案，但面临多个技术挑战。

技术挑战

- **超大图**：6K×5.7K 像素
- **密集小目标**：单图数百个 organoid
- **标注噪声**：多标注者不一致
- **数据分散**：多中心数据无法共享

为什么需要联邦学习？

数据隐私与数据分散的矛盾

- 多家医院/实验室各自有类器官图像数据
- 涉及患者来源 → 无法集中共享
- 单中心数据量不足 → 模型泛化性差
- 各中心培养条件/成像设备不同 → 数据分布异构 (non-IID)

联邦学习 (Federated Learning)

- 数据不动，模型动：各中心本地训练，只上传模型参数
- 数据不动，知识动：聚合后的全局模型吸收所有中心的知识
- 数据不动，推理动：全局模型下发给各中心本地推理

FL + Organoid 是未被探索的交叉方向

踩坑总结

踩坑总结：数据集层面

铁律：使用任何新数据集前，必须先查官方文档

- MultiOrg 标注 JSON 使用 napari 的 $(\text{row}, \text{col}) = (y, x)$ 坐标系，不是常规 (x, y)
- 论文用单类 organoid (Normal/Macros 只是培养条件，不是检测类别)
- 论文用 512 patch + 丢弃边界 bbox + 全图滑动窗口推理，不是 640 patch 上直接评估

三个根本性错误 → 100 epoch mAP=0

	错误做法	正确做法（论文方法）
类别	2 类 (Normal/Macros)	单类 organoid
边界 bbox	裁剪到 patch 边缘	丢弃边界 bbox
评估	patch 上直接评估	全图滑动窗口推理

坐标系错误 → 标注越界

napari $[y, x]$ 格式被当 $[x, y]$ 读 → 标注 y 最大 5845 > 图片高 5720，交换后 x 最大 5845 < 宽 6385

踩坑总结：代码层面

2026-06-28 系统审计发现 7 个 bug

文件	Bug	影响	严重性
multiorg_sam2.py	mask_iou_cropped offset x/y 交换	所有 mask mAP 数值错误	Critical
multiorg_sam2.py	mask_iou() 死代 码	无	Minor
multiorg_sam2.py	load_sam2 临时 文件不清理	磁盘泄漏	Medium
multiorg_tiling_v3.py	PIL l;16→numpy segfault	Macros 类崩溃	Critical
prepare_sam2_pseudo.py	cache return 跳过 所有后续图	数据缺失	Critical
prepare_sam2_pseudo.py	fallback mask 全 图分配	OOM 风险	Medium
prepare_sam2_pseudo.py	instance 编号错位	训练读错 mask	Critical

教训

• 写完脚本必须端到端验证 不能只过 py_compile

踩坑总结：实验设计层面

val 集 drop_boundary 导致 mAP 暴跌 15pp

- train 用 drop_boundary=True (干净信号)
- val 也用 drop_boundary=True → 把模型正确检测变 false positive
- 正确做法：val 必须 clip 到 patch 边缘 (保留所有 GT)

GT 标注质量决定微调策略

	鼠肝	MultiOrg
标注类型	红色折线 (精确轮廓)	4 点多边形 (位置标注)
SAM2 微调	有效 (F1=93.9%)	有害 (mask mAP -4pp)
正确做法	mask supervision	位置 prompt only

核心教训

用粗糙 GT 微调精确 SAM2 = 负优化。GT 质量决定 supervision 方式。

MultiOrg 实验结果

标注者选择对评估的影响

同一模型，不同标注者评估

标注者	Instances	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Recall
t0 (初始)	6465	66.9%	32.6%	60.2%
t1_A (二次)	3950	70.5%	38.7%	64.8%
t1_B (最精准)	4112	78.9%	53.9%	72.3%

关键发现

- 标注者选择可造成 **12pp mAP@0.5 差异** (66.9% vs 78.9%)
- t0 噪声最大 (6465 instances, 含误标); t1_B 最精简 (4112 instances)
- 评估方法论和模型本身一样重要——噪声标注会严重低估模型能力

MultiOrg 检测精度 vs SOTA

mAP@0.5 对比 (t1_b 标注)

配置	mAP@0.5	vs SOTA
Faster R-CNN (论文)	68.4%	-5.5pp
YOLOv3 (论文)	70.3%	-3.6pp
RTMDet (论文)	63.2%	-10.7pp
SSD (论文 SOTA)	73.9%	—
YOLOv12s patch 级	78.1%	+4.2pp
RF-DETR SAHI+Soft-NMS	77.15%	+3.3pp
RF-DETR ensemble baseline	77.8%	+3.9pp

结论

- 我们已是 MultiOrg SOTA, 超论文最优 SSD +3.9pp
- 论文 2024.10 发表, 无后续工作超过我们
- 距 80% 门槛差 2.2pp, 瓶颈是数据量 (356 张 vs Orga-Dete 4008 张)

SAM2 分割实验：自蒸馏方案

问题：4 点多边形 GT 太粗糙

MultiOrg 标注只标 4 个点（位置），不是精确轮廓。直接用 4 点多边形微调 SAM2 = 负优化（mask mAP -4pp）。

方案 A：自蒸馏（Self-Distillation）

- ① GT 4 点多边形 → bbox（位置 prompt）
- ② SAM2 zero-shot 用 bbox 做 prompt → 伪 mask（精确轮廓）
- ③ 伪 mask 作为微调 supervision（替代粗糙的 4 点多边形）

训练结果（5 epoch, 3060 12GB）

Epoch	Train IoU	Val IoU	Val Dice	耗时
1	0.8437	0.8419	0.9074	70min
3	0.8646	0.8594	0.9181	70min
5	0.8814	0.8720	0.9255	70min

SAM2 对照实验结果

全量 55 张测试, mask IoU bug 修复后

配置	bbox mAP50	mask mAP50	F1	FP
Zero-shot SAM2	77.15%	76.39%	43.9%	11553
Finetuned v2 (4 点 GT)	77.15%	75.98%	43.9%	11553
Finetuned pseudo	77.13%	75.89%	43.9%	11553

结论: 微调 = 负优化

- bbox mAP50 三者一致 (SAM2 不改检测框)
- mask mAP50: zero-shot 76.39% > finetuned 75.98% > pseudo 75.89%
- 根因: 4 点粗糙 GT 微调精确 SAM2 = 负优化
- 自蒸馏天花板 = zero-shot 本身质量

FP 抑制全面失败

方案	结论
形态学过滤 (circ/solid/ar)	砍 FP < 2%, 无效

鼠肝实验结果

鼠肝实验：三批数据

数据概况

批次	张数	分辨率	Organoids	日期
Batch 1	10	2592×1944	23	2026-01
Batch 2	10	2592×1944	23	2026-05
Batch 3	20	4000×3000	40	2026-07
Total	40	2 种分辨率	86	

标注方式

- 红色折线轮廓（精确轮廓）
- OpenCV 提取 → YOLO 格式 bbox
- 三批数据统一格式

SOTA Benchmark

- RF-DETR few-shot + SAM2
- Batch 1: F1=93.9%
- 冬生本地 GPU

鼠肝实验：三方案结果 (YOLOv12n, CPU)

方案 1: 跨域推理 (Batch1 训练 → Batch2/3 推理)

测试集	F1	TP	FP	FN
B1 val (10img)	—	mAP50= 99.5%	P=99.6%	R=100%
B2 (10img, 同分辨率)	100%	23	0	0
B3 (20img, 4000×3000)	7.1%	3	42	37

方案 3: 统一训练 (B1+B2 → val + B3 推理)

测试集	mAP50	F1
B1+B2 val (4img)	71.4%	P=61%, R=75%
B3 跨域 (20img)	—	9.4%

鼠肝 FL: Baseline + 集中式上界

统一 val_set 评估 (9 张混合: B1×3+B2×3+B3×3)

节点	训练图	imgsz	mAP50	mAP50-95	P	R
B1 独立	7	640	0.311	0.211	0.49	0.39
B2 独立	7	640	0.520	0.346	0.99	0.44
B3 独立	17	640	0.015	0.004	0.05	0.17
B3 独立 (E9)	17	1280	0.051	0.013	0.004	0.61
集中式	31	640	0.746	0.589	0.99	0.72
集中式 (E11)	31	1280	0.703	0.557	0.85	0.67

B3 独立训练完全失败

- @640: mAP50=0.015, P=0.05
- @1280: mAP50=0.051, P=0.004
- R 涨 (0.17→0.61) 但分类失败
- imgsz 不是根因

集中式 @1280 反而更差

- 0.746 → 0.703 (-0.043)
- 小数据 + 高分辨率 = 过拟合
- 640 已足够, 1280 有害

鼠肝 FL: B3 数据特征分析

B2 vs B3 标注框大小对比

指标	B2 (2592×1944)	B3 (4000×3000)
框宽均值	790px	223px
框高均值	791px	220px
框最大	2021×1659	517×471
@640px 框宽中位数	161.5px	33.1px
@640px 框面积中位数	33918px ²	1337px ²
极小框 (<1% 面积)	0%	87.5%

B3 organoid 物理尺寸小 (可能不同放大倍数)

- B3 的 organoid 原图 200px, resize 到 640 后仅 33px —YOLO P5 感受野 32px, 信号极弱
- B3@1280 后 66px 一能看到目标 (R 涨), 但 bbox 里背景占比高, 分类信号被淹没 (P=0.004)
- bbox 对不规则类器官只能参考定位, 不能做分类判断

鼠肝 FL: 顺序链式实验矩阵 (E4-E10)

10 round × 10 ep/round, soft gate=EWA 加权

实验	Gate	Order	mAP50	mAP50-95	P	说明
E4	none	b1→b2→b3	0.360	0.130	—	权重退化
E5	hard	b1→b2→b3	0.321	0.162	—	R7 冻结
E6	soft	b1→b2→b3	0.506	0.298	—	持续学习
E7	hard	b3→b2→b1	0.687	0.249	0.005	P 虚高
E8	local	b1→b2→b3	0.564	0.227	—	R3 冻结
E10	soft	b1→b2→b3	0.444	0.169	0.005	B3@1280
集中式	—	—	0.746	0.589	0.99	上界

FL vs 集中式

- E6(soft)=0.506 B2 独立 =0.520
- FL 没有明显优势
- 集中式 0.746 是真正上界

E7/E10 的 P=0.005 假象

- "全检测" 模式: R=0.78 但 FP 暴增
- B3 训练不稳定: mAP50 在 0.01-0.57 间波动
- 33px 目标信号弱 → 训练随机性大

鼠肝 FL: bbox 范式到天花板

三个铁证

- ❶ **imgsz 不是根因**: B3@1280 mAP50=0.051 (vs @640 的 0.015), 依然失败
- ❷ **集中式 @1280 反而更差** (-0.043pp): 小数据 + 高分辨率 = 过拟合更严重
- ❸ **E10 全程 P=0.005**: 分类完全失败, mAP50=0.44 是"全检测"假象

根因分析

- B3 organoid 200px 塞进 bbox, bbox 大部分是背景
- 提高 imgsz → 看到更多细节 **但引入更多背景噪声**
- 分类信号始终被背景淹没—**bbox 范式结构性瓶颈**
- 集中式能成功是因为 B2 大目标的梯度补强了 B3 小目标
- FL 是 round 级参数平均, 不是 step 级梯度混合 → B3 偏掉的参数拖低全局

鼠肝 FL: B3 在 E6(soft) 中的不稳定性

E6 每轮 B3 训练后 mAP50

Round	B3 mAP50	全局 mAP50	B3 > 全局?	说明
R4	0.010	—	拖累	B3 几乎归零
R5	0.510	—	贡献	B3 突然学到
R8	0.018	—	拖累	又归零
R9	0.524	—	贡献	又学到

B3 学习极不稳定—33px 目标信号弱导致训练随机性大

- 好的时候 B3 从 B2 参数迁移受益 (R5/R9: mAP50>0.5)
- 坏的时候 B3 把模型带偏 (R4/R8: mAP50<0.02)
- FL 聚合的是 round 级参数, 不是 step 级梯度—B3 偏掉的参数和 B2 好参数平均 = 拖低全局

鼠肝实验： bbox 范式总结与方向转向

bbox 范式实验全部完成

实验	结论
B1→B2 跨域推理	F1=100% (同分布不需 FL)
B1→B3 跨域推理	F1=7% (分辨率域偏移)
E4-E8 顺序链式 FL	E6(soft) 最优 0.506
E9 B3@1280 独立	mAP50=0.051 (依然失败)
E10 FL B3@1280	P=0.005 分类失败
E11 集中式 @1280	反而更差 (-0.043pp)

结论： bbox 范式到天花板

bbox 对不规则类器官只能参考定位，不能做分类判断。提高 imgsz / SAHI / FL 聚合权重均无法突破。

方向转向：视觉原语框架

bbox → SAM2 mask → 形态学特征 (不受像素尺度影响) → FL 聚合 primitive 分布

联邦学习

EWA 熵加权聚合策略

核心思想

传统 FedAvg 按样本量均匀加权，忽略客户端模型质量差异。

EWA 用验证集熵作为信号，给更好的客户端更高权重：

$$w_c = \frac{\exp(-H_c/\alpha)}{\sum_{c'} \exp(-H_{c'}/\alpha)}$$

其中 H_c 是客户端 c 在验证集上的预测熵， α 是温度参数。

EWA Effective Interval 理论

- IID：质量差异小 $\rightarrow$ EWA 退化 $\rightarrow$ 无优势
- 适度异质：差异可区分 $\rightarrow$ EWA 最优 $\rightarrow +1.4\sim 1.5pp$
- 极端异质：信号噪声大 $\rightarrow +1.1pp$

总结

Ensemble 实验: RF-DETR + YOLOv12

三种融合策略结果

策略	mAP50	mAP50-95	vs RF-DETR
RF-DETR 单模型	77.8%	48.8%	—
YOLOv12s 单模型	62.3%	37.2%	−15.5pp
WBF (SOTA 融合)	63.2%	38.3%	−14.5pp
Intersection	63.1%	39.7%	−14.7pp
Union	70.0%	42.8%	−7.8pp

失败原因: YOLOv12s 是严格劣势模型

- YOLO recall 80.4% $\ll$ RF-DETR 96.2%, 无独有 TP
- Ensemble TP=4745 < RF-DETR TP=4767 $\rightarrow$ YOLO 未补充任何 recall
- WBF 的 T/N 机制反而拉低 RF-DETR 高分 TP 的 score
- 结论: ensemble 需要两个精度接近的模型才能受益

全面文献调研: MultiOrg SOTA

MultiOrg 数据集 SOTA (mAP@0.5, t1_b)

方法	来源	mAP50
SSD	MultiOrg 论文 SOTA	73.9%
YOLOv3	MultiOrg 论文	70.3%
Faster R-CNN	MultiOrg 论文	68.4%
RF-DETR (我们)	本研究	77.8%

其他 organoid 数据集 SOTA

方法	mAP50	数据集	数据量
Deliod	87.5%	Intestinal	—
Orga-Dete	81.4%	Lung	4008 张
Orga-Dete	92.5%	Duodenal	—
Orga-Dete	84.4%	Murine intestinal	—
OrgLine	N/A (PQ)	Multi-source	—

结论：三模块全面失败，停止该方向

配置	mAP50	vs baseline	结论
yolo12s baseline	62.3%	—	参考
yolo11n + MPCA	44.2%	—	容量瓶颈
yolo11n + MPCA + EMASlideLoss	44.0%	-0.2pp	噪声级
yolo12s + MPCA (random init)	43.5%	-18.8pp	破坏预训练
yolo12s + MPCA (identity init)	43.9%	-18.4pp	init 不是根因
yolo12s + MPCA (identity) + EMASlideLoss	44.5%	-17.8pp	噪声级

MPCA Identity Init 修复 (commit 0cd3169)

- 问题：Sigmoid 随机初始化 $\approx 0.5 \rightarrow$ 特征方差减半 $\rightarrow$ 破坏预训练
- 修复：weight=0, bias=5 $\rightarrow$ sigmoid(5) $\approx 1.0 \rightarrow$ output $\approx x$ (identity)
- 验证：std ratio 0.50 $\rightarrow$ 0.99, 预训练匹配 48.6% $\rightarrow$ 99.2%
- 但 mAP 几乎不变 (+0.38pp) ——init 不是根因

模型容量 vs mAP 强相关

模型	mAP50
RF-DETR small (32M)	77.8%
YOLOv12s (9.4M)	62.3%
YOLOv11n+MPCA (2.6M)	44.2%
YOLOv12s+MPCA (9.6M)	43.9%

每 3.5x 参数 $\approx$ +18pp

五个根因

- ① 模型容量瓶颈：2.6M vs 32M
- ② MPCA 架构不兼容：C3k2 vs A2C2f
- ③ 单类检测无增益：坐标注意力对多类有用
- ④ 数据集差异：4008 张 vs 411 张
- ⑤ BiFPN 未验证：YAML 不兼容

铁律：乘性 Attention 必须 Identity Init

任何加在预训练模型上的乘性 attention 模块 (SE、CBAM、CA、MPCA)，初始状态必须是 identity，否则 sigmoid $\approx$ 0.5 会破坏预训练特征。验证方法：output/input std ratio $\approx$ 1.0。

已完成

- ✓ SOTA 全面调研 (MultiOrg + Orga-Dete + OrgLine)
- ✓ 数据预处理管线 (tiling + 多标注者)
- ✓ 标注 bug 修复 (mAP +26pp)
- ✓ **MultiOrg SOTA: 77.8% (超论文 +3.9pp)**
- ✓ SAM2 三轮实验: 微调 = 负优化确认
- ✓ FP 抑制全面调研: DINOv2/形态学/HNM 均无效
- ✓ Ensemble 实验: WBF/Union/Intersection 全面失败
- ✓ Orga-Dete 三模块迁移: 全面失败
- ✓ MPCA Identity Init 铁律发现
- ✓ 鼠肝 batch 1 验证 (F1=93.9%)
- ✓ **鼠肝三批数据标注提取 (40 张/86 organoids)**

下一步: 视觉原语框架

- bbox → SAM2 mask → 形态学特征
- FL 聚合 primitive 分布 (非权重)
- 形态学特征不受像素尺度影响
 - MultiOrg RF-DETR + SAHI 冲 80%
 - 论文撰写 + 专利申请

参考文献 I

-  Bukas et al. *MultiOrg: A Multi-rater Organoid-detection Dataset*. NeurIPS, 2024.
-  Tian et al. *YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors*. arXiv:2502.12524, 2025.
-  Solawetz et al. *RF-DETR: Real-Time DETection TRansformer*. ICLR, 2026.
-  Bodla et al. *Soft-NMS – Improving Object Detection with One Line of Code*. ICCV, 2017.
-  Akyon et al. *Slicing Aided Hyper Inference (SAHI)*. CVPRW, 2022.
-  Bulten et al. *Overcoming the Limitations of Patch-based Learning to Detect Cancer in Whole Slide Images*. PMC, 2021.
-  Lu et al. *Thinking with Visual Primitives*. DeepSeek-AI, 2025.
-  Kirillov et al. *Segment Anything (SAM)*. ICCV, 2023.
-  Solovyev et al. *Weighted Boxes Fusion: Ensembling boxes from different object detection models*. IVC, 2021.
-  Huang et al. *Orga-Dete: An Improved Lightweight Deep Learning Model for Lung Organoid Detection*. Applied Sciences, 2025.



Deng et al. *OrgLine: A versatile pipeline for organoid morphometry using detector-guided prompts*. Cell Reports Methods, 2026.

Thank You!

Questions & Discussion

`github.com/dechang64/organoid-fl`